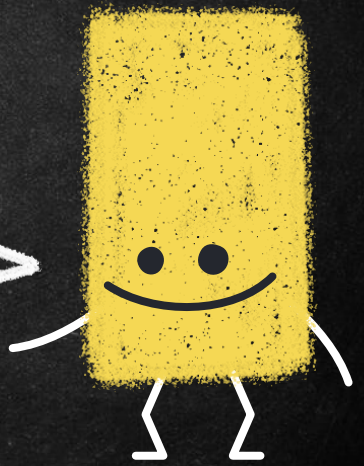
Engenharia de Software
Processos

Eloisa Masson





Para saber mais...

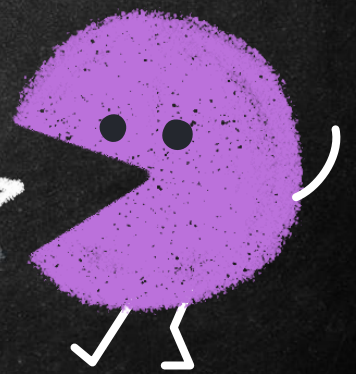
CAPÍTULO 2 E 3

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2016.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. [s.l.] : São Paulo : Pearson Addison Wesley, 2007.-, 2007.

Manifesto Ágil: https://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html

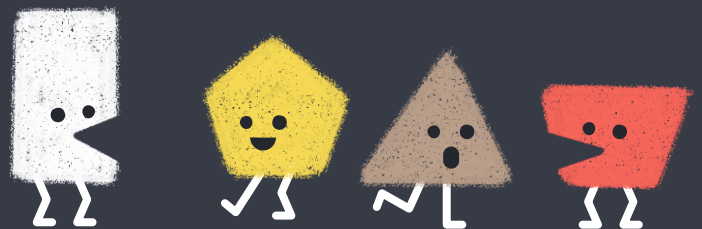
Guia Scrum: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf



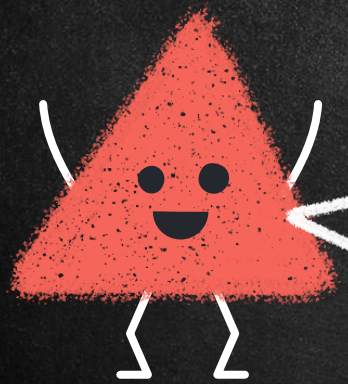


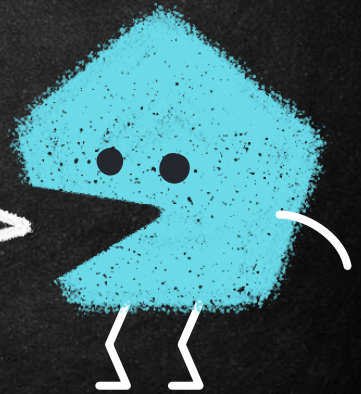
O que vamos ver?

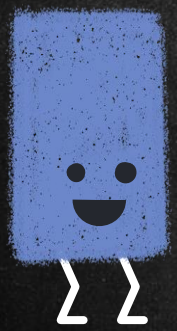
- ✓ **Processos**
- ✓ **Modelo de Processo de Software**
  - Modelos Sequenciais
  - Modelos Evolucionários
  - Modelos Iterativos Incrementais



1.
Processos

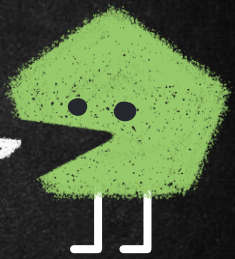






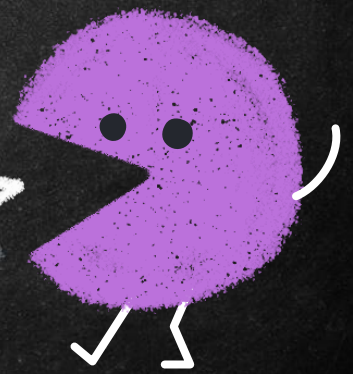
O que é processo?

Precisamos de processos?



Processo - definição

“Uma sequência de etapas que envolvem atividades, restrições e recursos para alcançar um resultado desejado.”



Características de um processo

Prescrevem as principais atividades

Utilizam recursos e estão sujeitos a restrição

Geram produtos intermediários

Podem ter sub-processos

Cada atividade tem entradas e saídas

Definem o sequenciamento de atividades

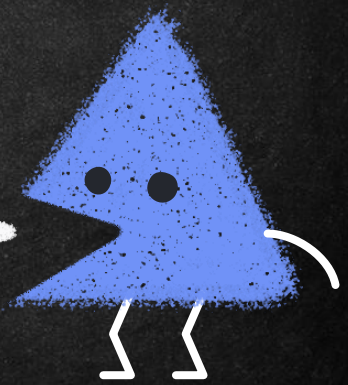


Ciclo de Vida de Software

"É uma estrutura que indica processos e atividades envolvidas no desenvolvimento, operação e manutenção de um software, abrangendo de fato toda a vida do sistema."

Processos de Desenvolvimento de Software → Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software

- **Requisitos**
- **Projeto**
- **Implementação**
- **Teste**
- **Implantação**
- **Manutenção**



Mas, atenção!!



Processos podem levar em conta as preferências de cada um!

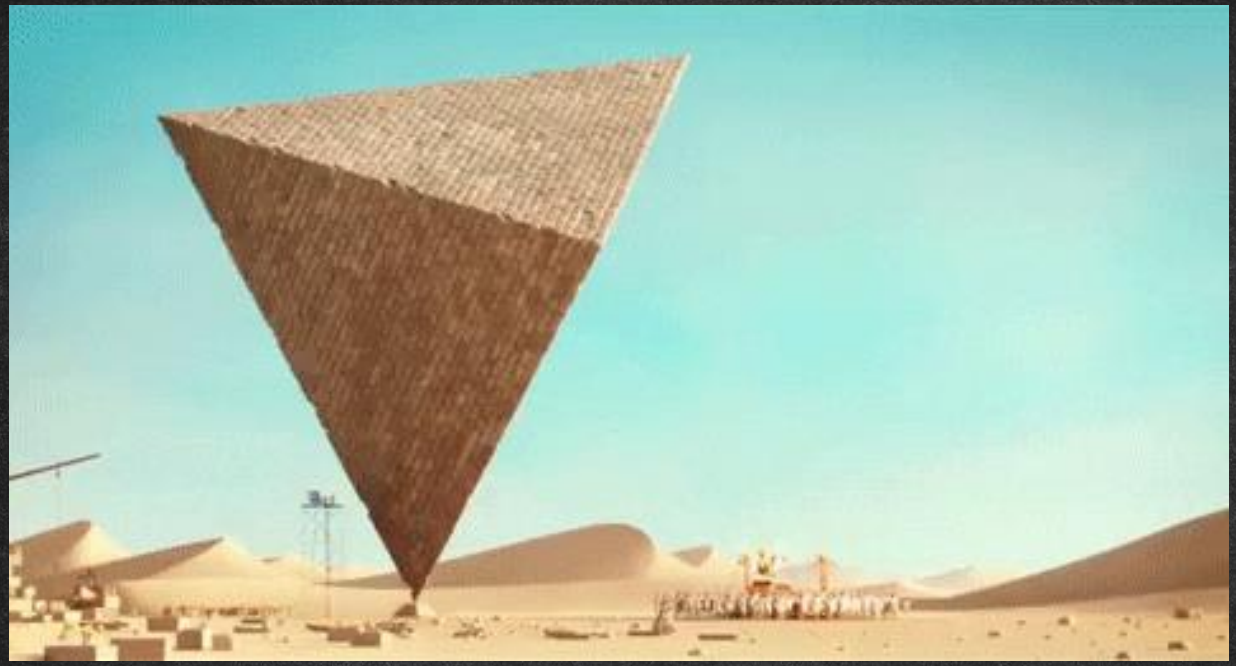
Podem ser flexíveis quanto às ferramentas a serem empregadas.

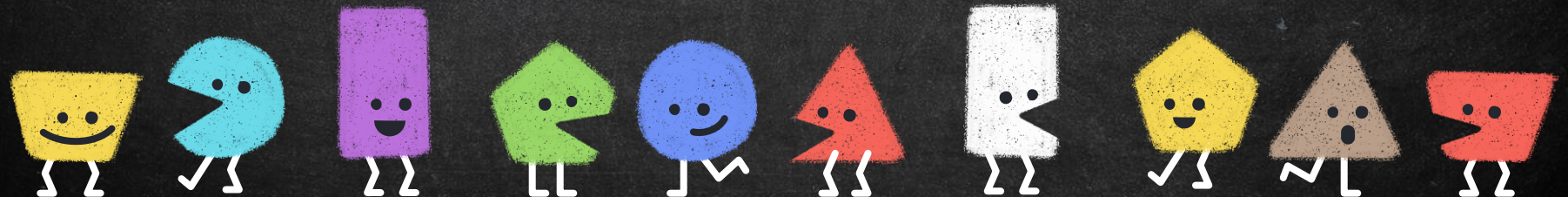


Processos dão consistência e estrutura a um conjunto de atividades.



Vamos experimentar?





Regras

- ✓ Cada grupo deve construir com o material disponível uma pirâmide 3D
- ✓ Ao final do tempo, o grupo deve apresentar o resultado, material usado e dificuldades (2 min por grupo)

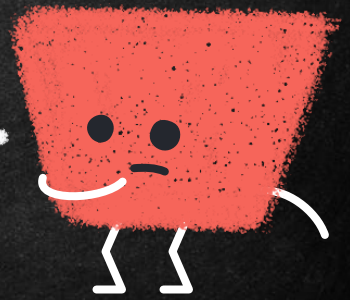
TEMPO: 10 minutos



Regras – Round 2

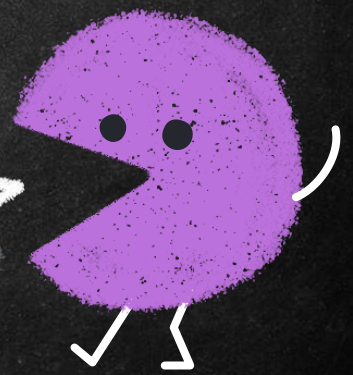
- ✓ Cada grupo irá receber o material necessário
- ✓ Os grupos devem seguir as instruções
- ✓ Ao final do tempo, o grupo deve apresentar o resultado

TEMPO: 5 minutos



E aí?

- ✓ Um processo e recursos definidos auxiliaram a execução?
- ✓ Os grupos chegaram a um produto com a mesma qualidade?



Processo x Procedimento

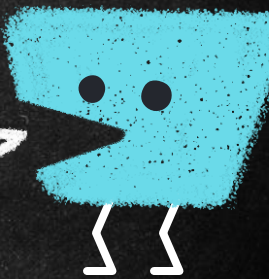
Procedimento

- ✓ Procedimento: é um passo-a-passo de uma etapa
- ✓ Meio estruturado de combinar ferramentas e técnicas para produzir um produto



Processo

- ✓ É um conjunto de procedimentos
- ✓ Procedimentos organizados para construir produtos que satisfaçam objetivos e padrões
- ✓ Pode sugerir um procedimento entre vários possíveis.



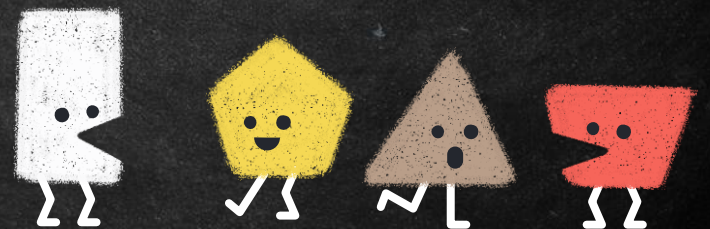


Exemplo
Fazer um Bolo

Processo

Contém vários **procedimentos**:

- ✓ Seleção de ingredientes
- ✓ Escolha dos utensílios
- ✓ Fazer a massa
- ✓ Assar
- ✓ ....



Exemplo Fazer um Bolo

Procedimento:
Fazer a massa

Atividades:
“bater os ovos antes de misturar os ingredientes”

Recursos
- ✓ Farinha
- ✓ Ovos
- ✓ Açucar
- ✓ Batedeira
- ✓ ...



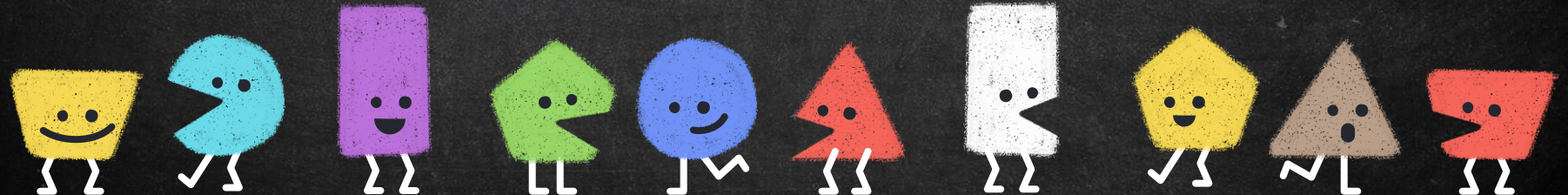
Procedimento:
Assar (forno a gás

Atividades:
Manter o bolo no forno
temperatura de 200º

Restrições
“espere o forno atingir a temperatura de...”

Recursos
- ✓ Forno a gás





Processo x Projeto x Produto



Um **Processo** é um conjunto de procedimentos que é seguido por um projeto.

O **Projeto** concretiza uma abstração, que é o processo.



Produto é o resultado da execução de um projeto.



Execução da receita de Risoto no dia 3 pelo Chef Jaquin

Risoto de camarão

Receita de Risoto de camarão

Processo x Projeto x Produto

Receita de Risoto de camarão

Um **Processo** é um conjunto de procedimentos que é seguido por um projeto.



O **Projeto** concretiza uma abstração, que é o processo.

Execução da receita de Risoto no dia 3 pelo Chef Jaquin

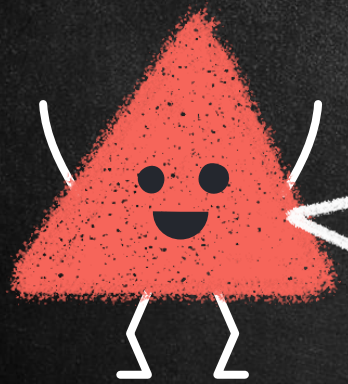


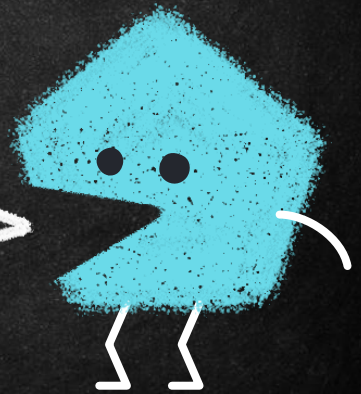
Produto é o resultado da execução de um projeto.

Risoto de camarão



2.
Modelos de Processo de Software

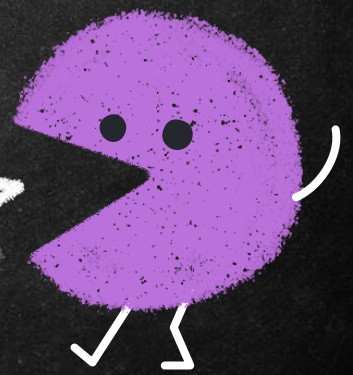




Modelos de Processo de software

Existem vários Modelos de Desenvolvimento de Software (Paradigmas da Engenharia de SW), que buscam criar ordem no desenvolvimento de software.

Requisitos do Sistema → **Modelo de Processo de Software** → Produto de Software

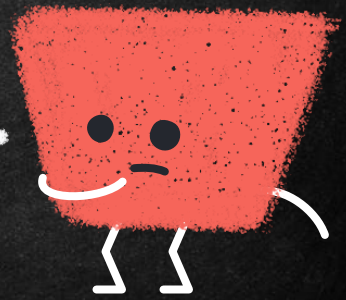


"Modelo" Caótico: "codifica-remenda"

Especificação
(???)

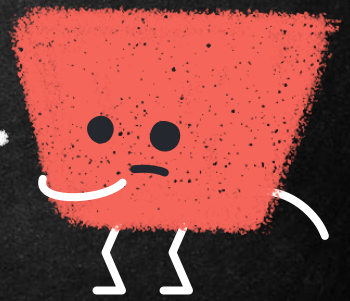


Produto
(???)



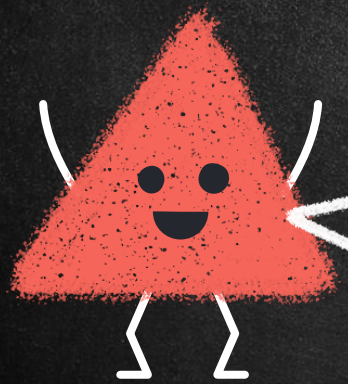
"Modelo" Caótico: "codifica-remenda"

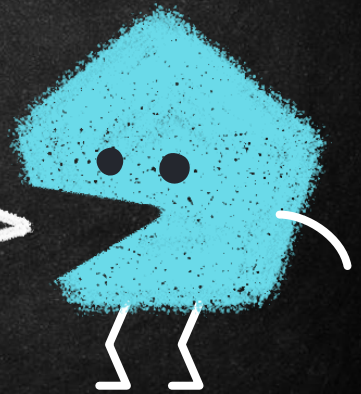
- ✓ Parte-se de uma Especificação preliminar (ou nem isso...)...
- ✓ Desenvolvedores começam a codificar imediatamente...
- ✓ Remendando à medida que os erros vão sendo descobertos...
- ✓ Não se aplica à Engenharia de Software.
- ✓ **NÃO É UM MODELO DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE !!!**



3.
Modelos Sequenciais

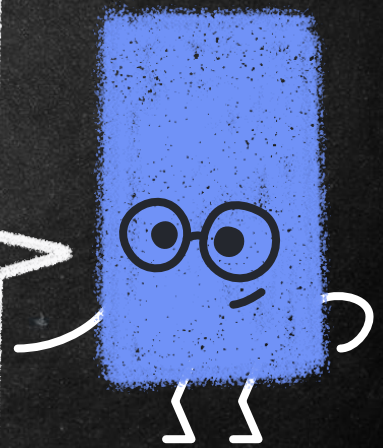
Cascata e Modelo em V





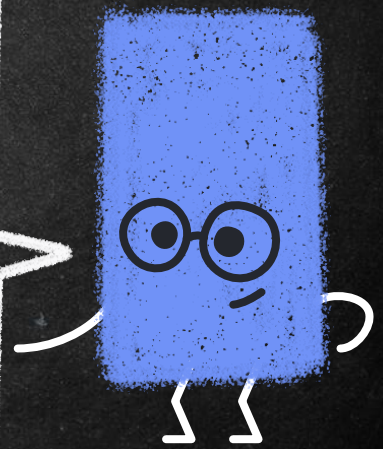
Modelo Cascata (Clássico ou Linear)

- Requisitos
- Projeto do Sistema
- Projeto do Programa
- Codificação
- Teste Unitário e Integração
- Teste do Sistema
- Teste de Aceitação
- Operação e Manutenção



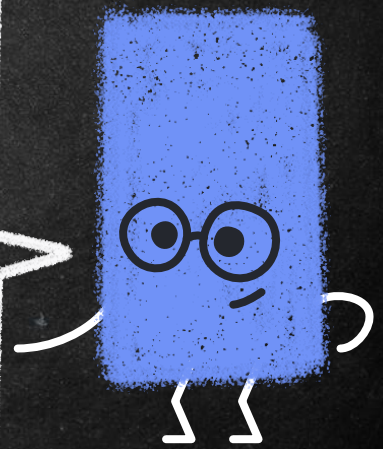
Modelo Cascata

- ✓ Um dos primeiros modelos propostos (grande progresso no começo da década de 50...)
- ✓ Prescritivo
- ✓ Estágios seguem uma sequência
- ✓ Um estágio começa somente quando o outro termina
- ✓ Fácil de explicar aos clientes não familiarizados com o desenvolvimento de software

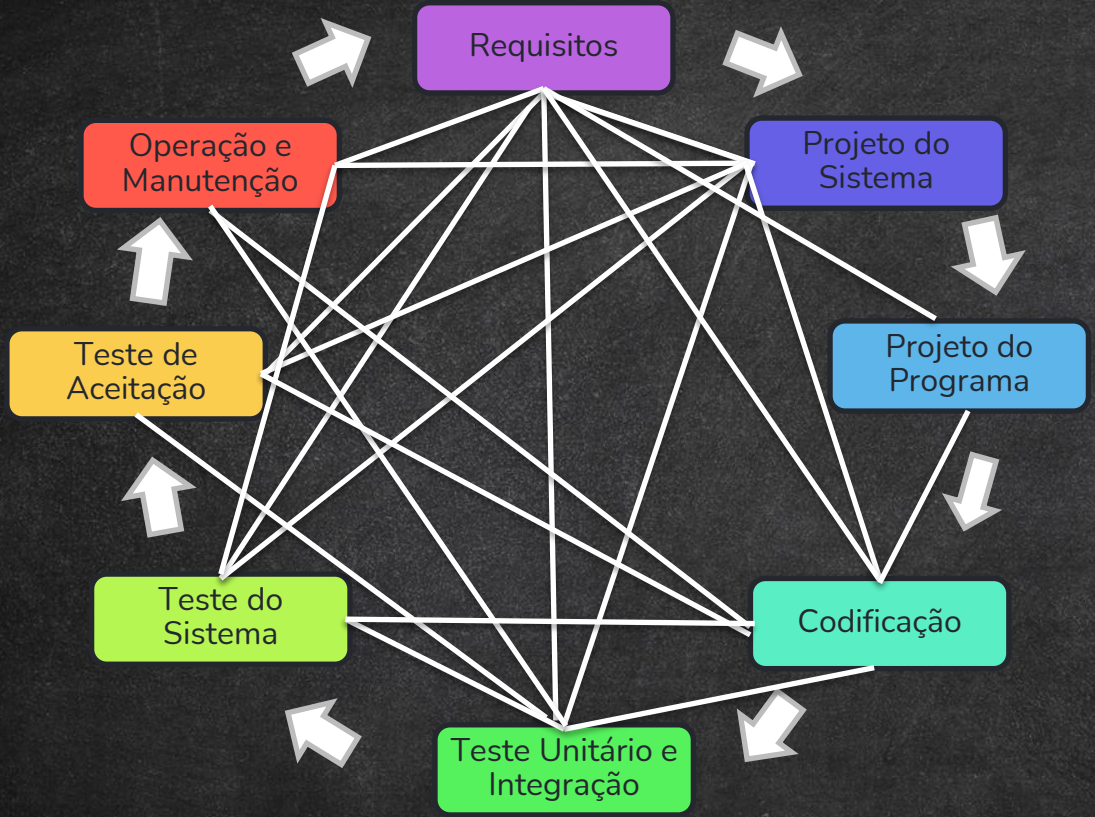


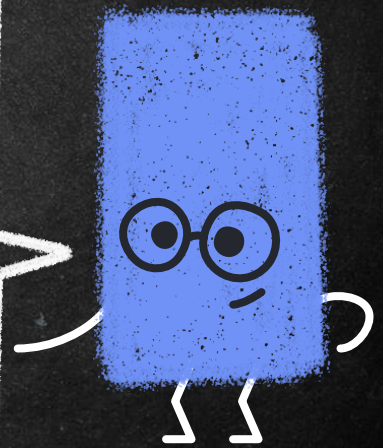
Modelo Cascata – Desvantagens

- ✓ Visão do desenvolvimento de muito alto nível
- ✓ Pouca descrição e orientação
- ✓ Não reflete o modo como o código é desenvolvido
- ✓ À exceção de problemas muito bem entendidos, é preciso muita iteração
- ✓ Baixa visibilidade para o Cliente (só ao final)



Modelo Cascata – Desvantagens





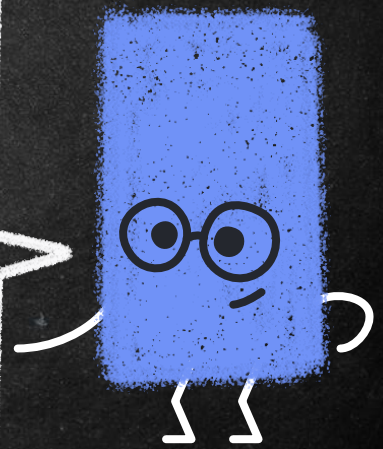
Modelo Cascata – Críticas

McCracken e Jackson:

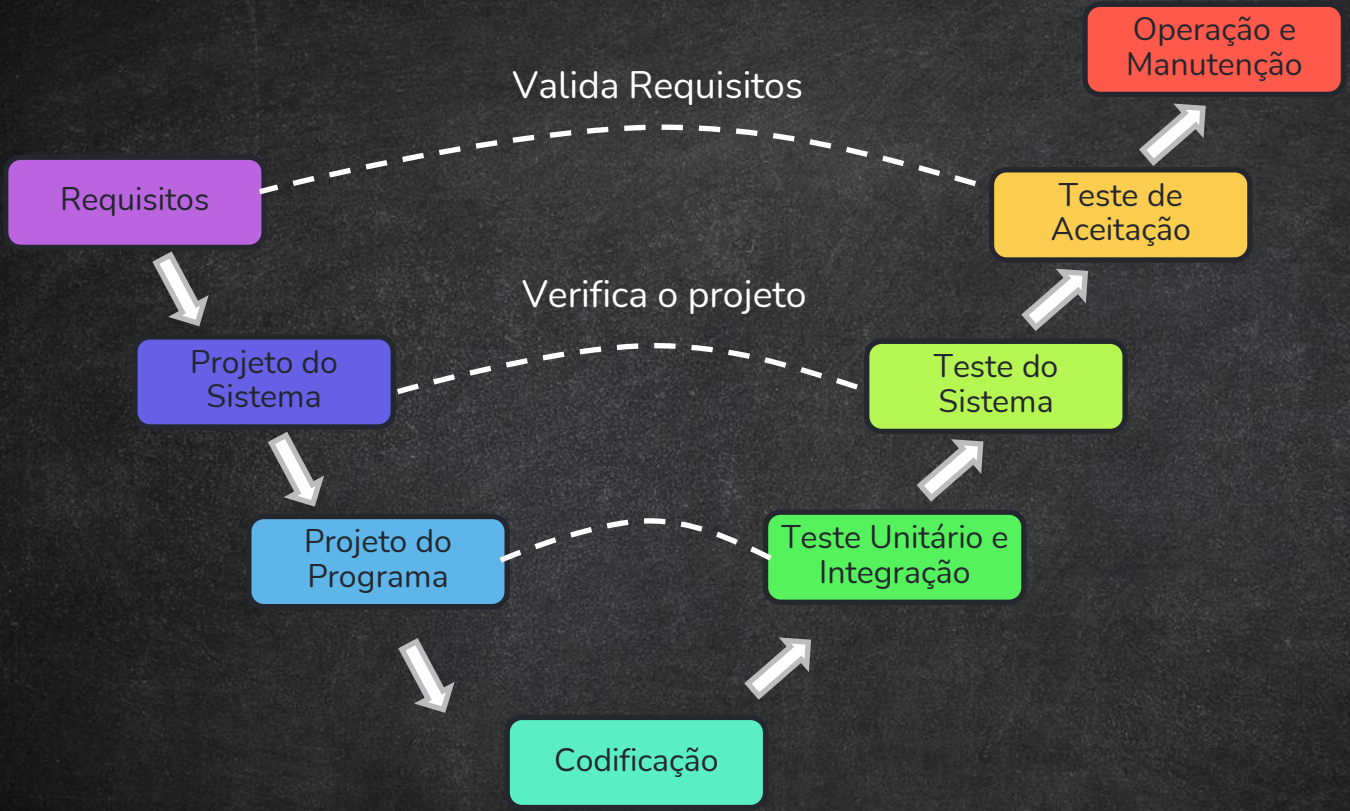
- ✓ O modelo não fornece orientações de como tratar as mudanças nos produtos e atividades que provavelmente ocorrerão durante o desenvolvimento

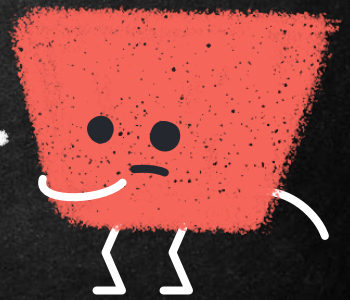
Curtis, Krasner, Shen e Iscoe:

- ✓ O SW evolui à medida que o problema é melhor compreendido e as alternativas avaliadas...
- ✓ O SW é resultado de um processo de criação, não de fabricação.



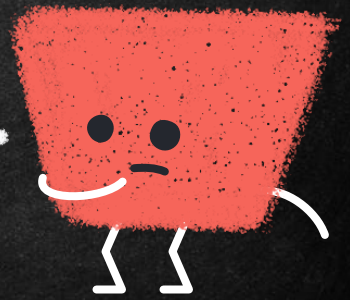
Modelo em V


Operação e Manutenção
Valida Requisitos
Requisitos
Teste de Aceitação
Verifica o projeto
Projeto do Sistema
Teste do Sistema
Projeto do Programa
Teste Unitário e Integração
Codificação



Modelo em V

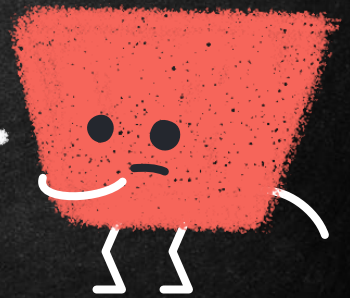
- ✓ Variação do Modelo Cascata
- ✓ Codificação é o vértice do V
- ✓ Relaciona o Teste com a análise e com o projeto
- ✓ Garantir que o código implementou todos os aspectos do projeto e do sistema
- ✓ Garantir que todos os requisitos foram implementados



Modelo em V

- ✓ As conexões entre os lados esquerdo e direito mostram que, caso sejam encontrados problemas durante a verificação e a validação, o lado esquerdo pode ser executado novamente para corrigir e melhorar requisitos, projeto e codificação.
- ✓ Torna mais explícitas as iterações e repetições do trabalho

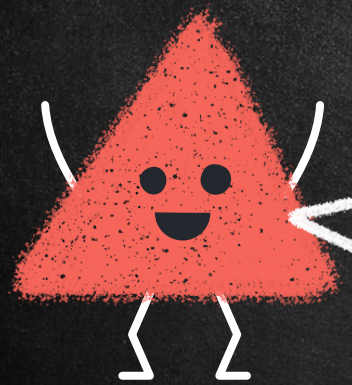


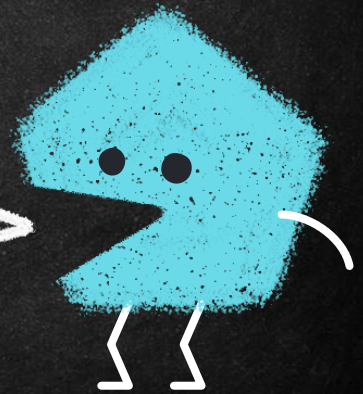


4.

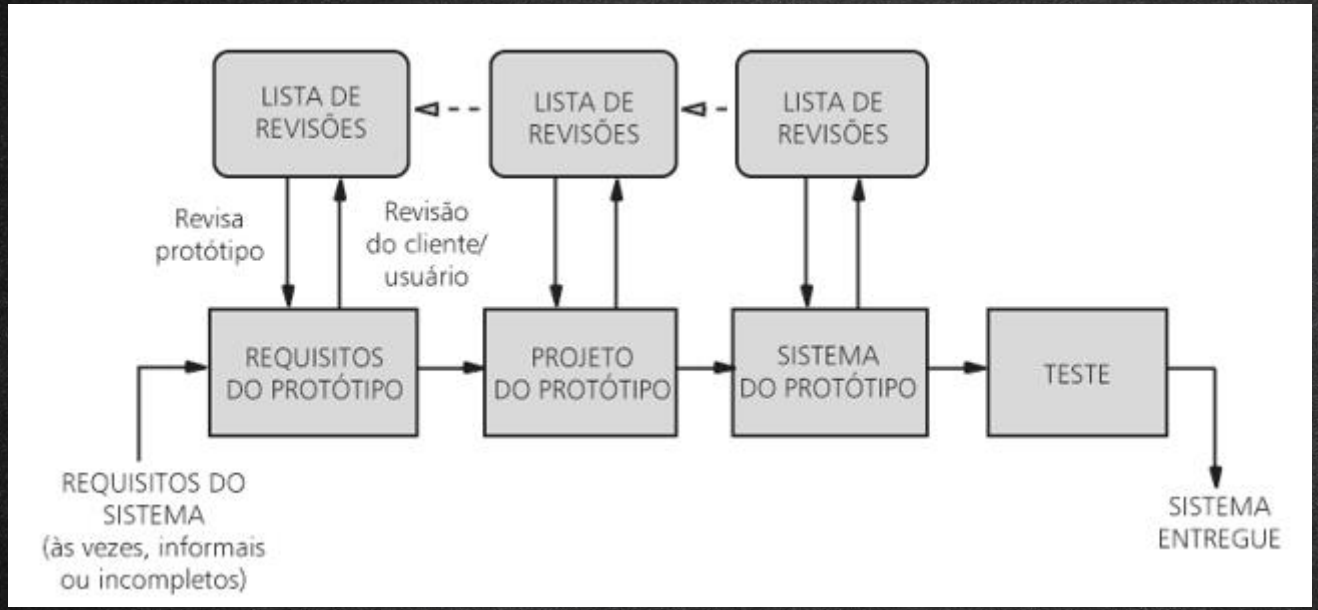
Modelos Evolucionários

Prototipação e Espiral





Modelo Prototipação





Modelo Prototipação

- ✓ Evolucionários (prevê iterações para entender melhor os requisitos)
- ✓ Os requisitos ou o projeto precisam de repetidas investigações para garantir que desenvolvedor, cliente e usuário cheguem a um consenso sobre o que é necessário e o que está sendo proposto
- ✓ Se propõe a reduzir o risco e a incerteza do desenvolvimento

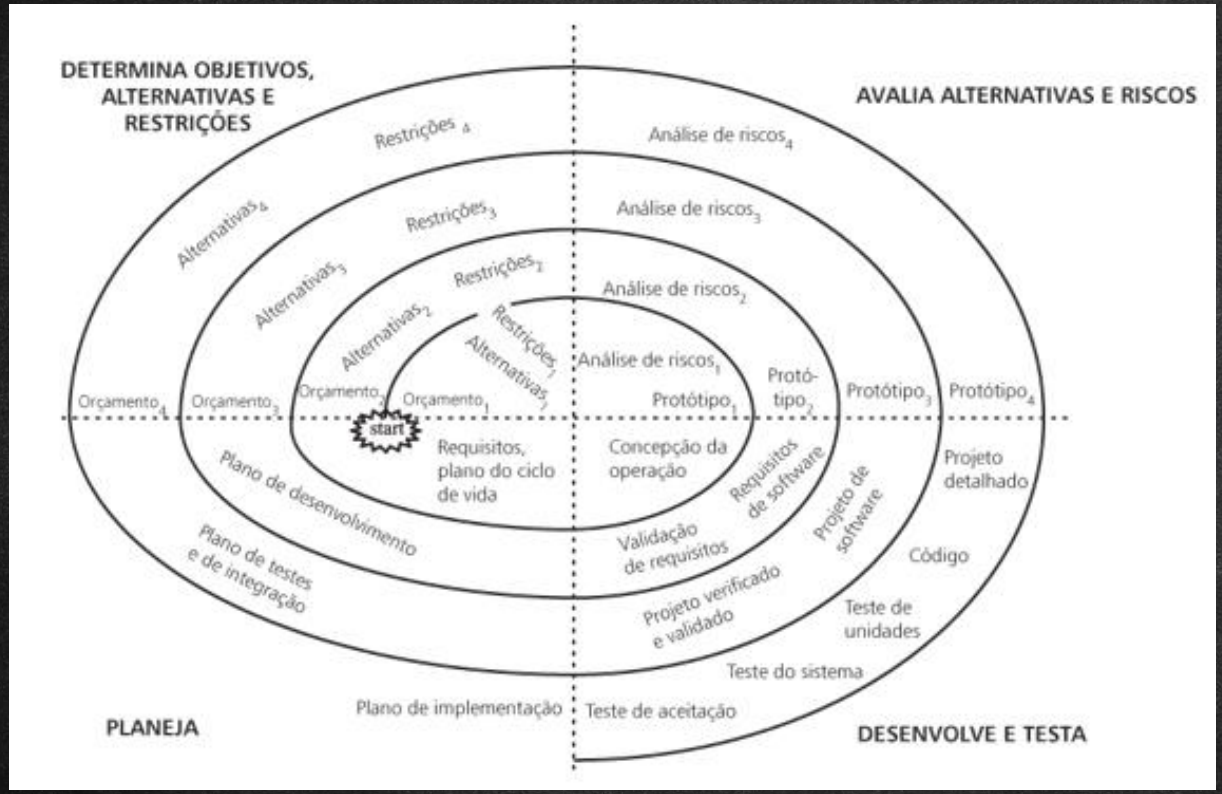


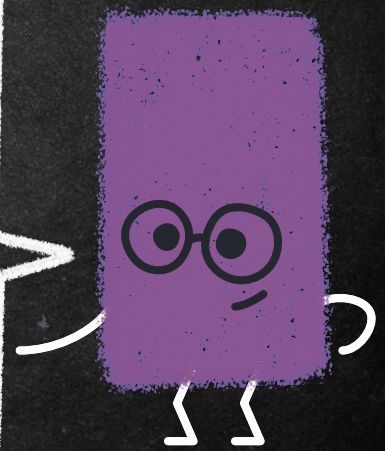
Modelo Prototipação

- ✓ Evolucionários (prevê iterações para entender melhor os requisitos)
- ✓ Os requisitos ou o projeto precisam de repetidas investigações para garantir que desenvolvedor, cliente e usuário cheguem a um consenso sobre o que é necessário e o que está sendo proposto
- ✓ Se propõe a reduzir o risco e a incerteza do desenvolvimento



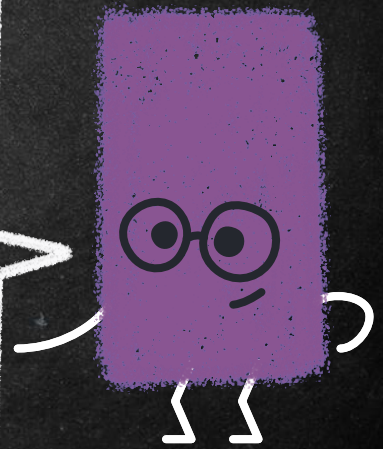
Modelo Espiral



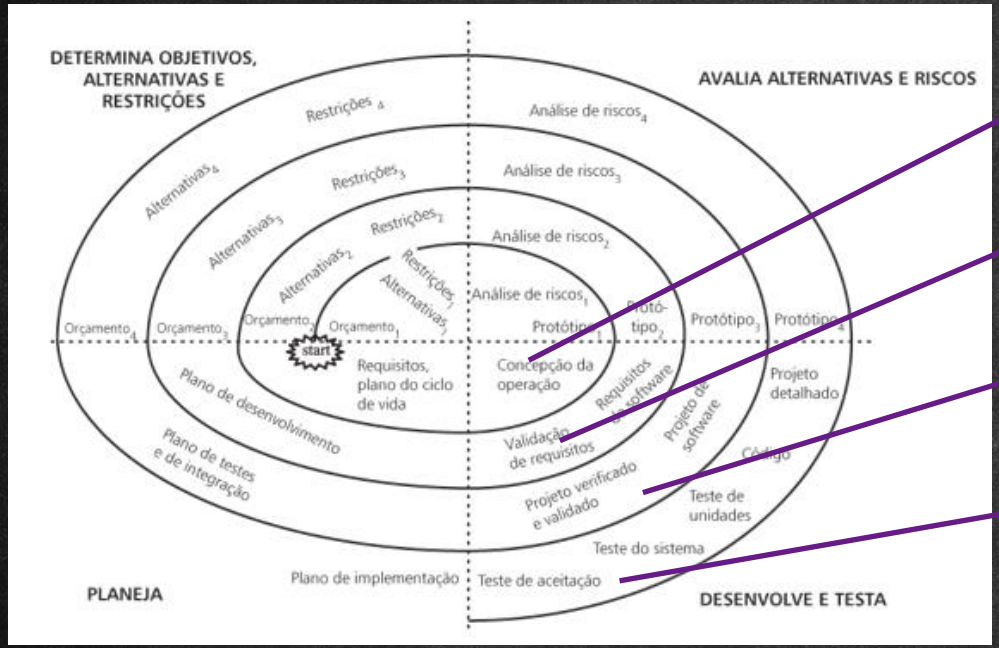


Modelo Espiral

- ✓ Boehm (1988): combina desenvolvimento e gerenciamento de risco
- ✓ Equivalente ao modelo evolucionário (iterações)
- ✓ Propõe etapas de avaliação do risco e protótipos antes de gerar “concepção das operações” em alto nível
- ✓ Depois, um conjunto de requisitos é especificado e detalhado



Modelo Espiral

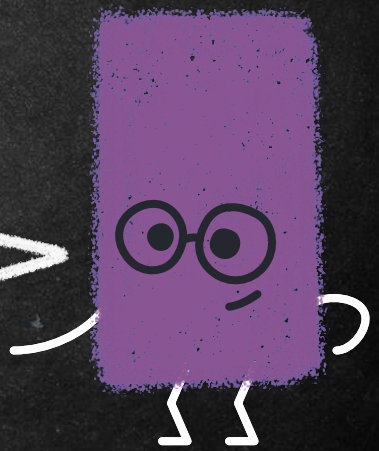


Concepção da Operação (1ª iteração)

Requisitos (2ª iteração)

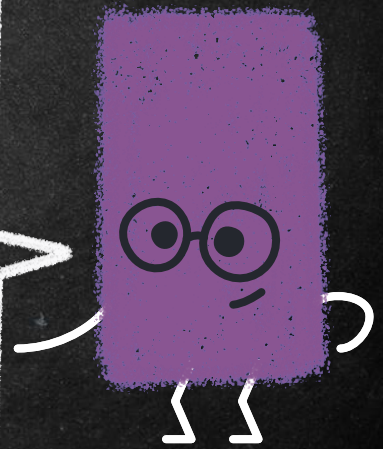
Desenvolvimento Produto (3ª iteração)

Testes (4ª iteração)



Modelo Espiral

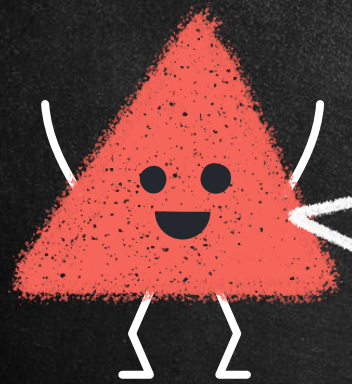
- ✓ O desenvolvimento é inicialmente dirigido por uma série de protótipos que visam eliminar os riscos...
- ✓ Depois, um processo em cascata “bem-estruturado” é utilizado para produzir o sistema final.
- ✓ Assim, se mal utilizado, o modelo pode exibir os mesmos problemas de um modelo em cascata.
- ✓ Grande vantagem do modelo reside nas oportunidades de validação cliente/desenvolvedor

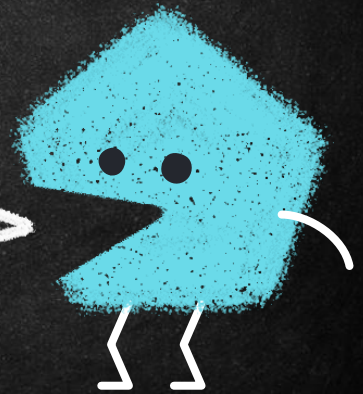


4.

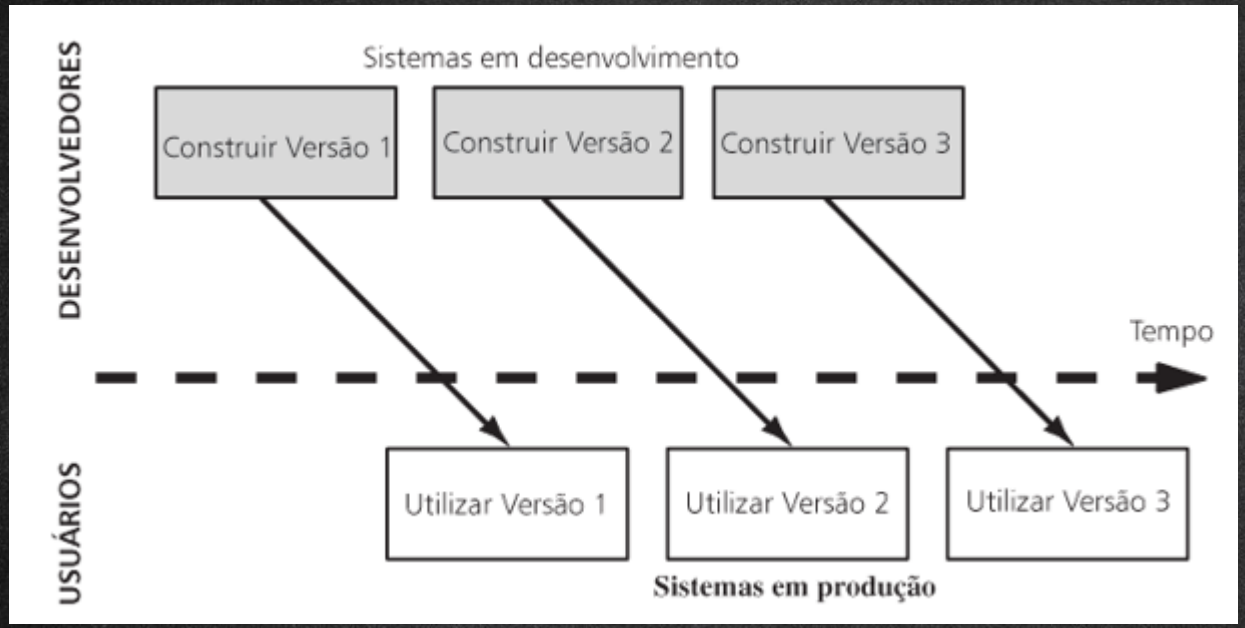
Modelos Iterativos Incrementais

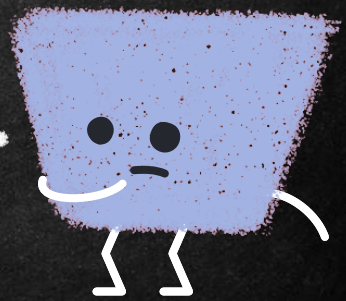
RUP e Métodos Ágeis





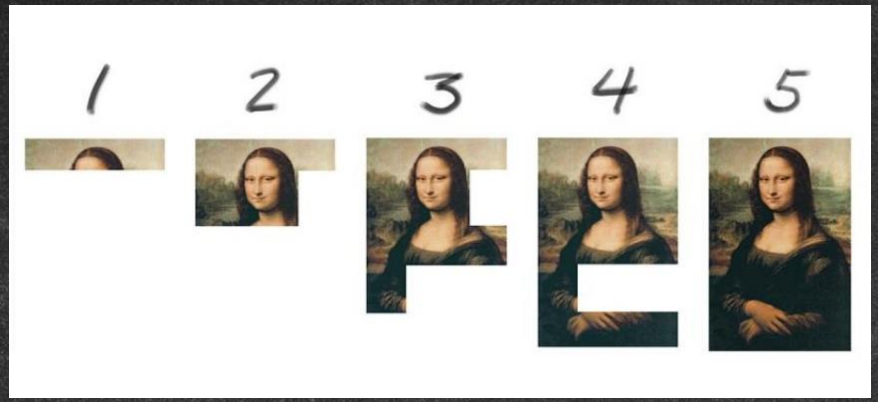
Modelo Iterativo e Incremental





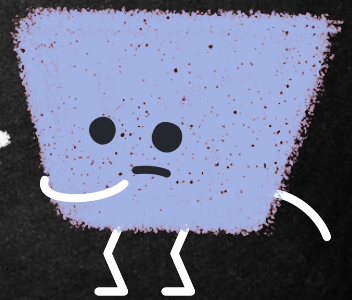
Modelo Iterativo e Incremental

INCREMENTOS



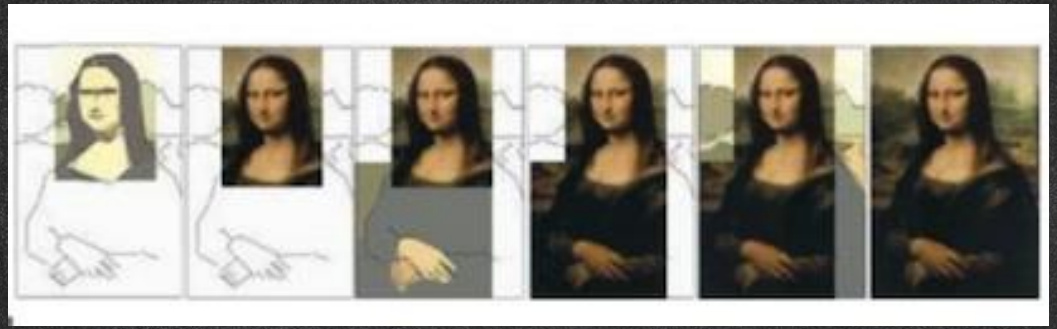
ITERAÇÕES

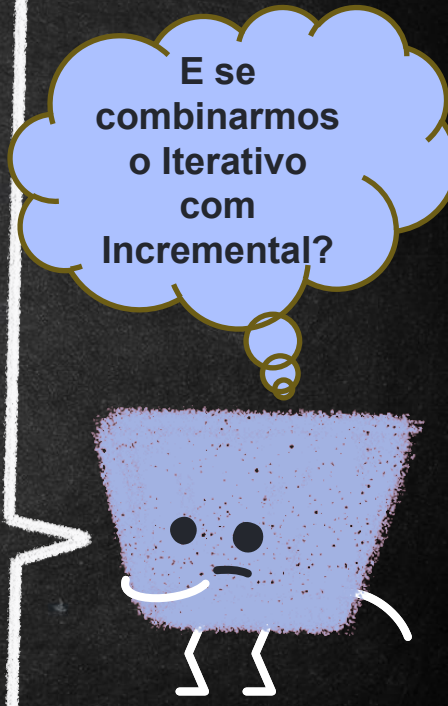




Modelo Iterativo e Incremental

ITERATIVO e INCREMENTAL



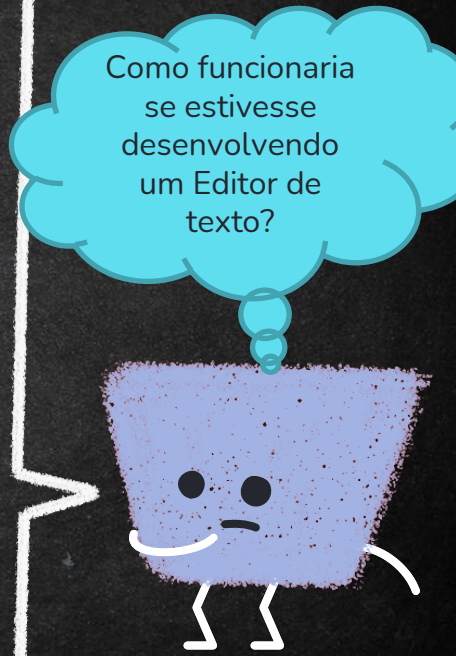


Modelo Iterativo

V1	Criar Texto (preliminar), Organizar Textos (preliminar) Formatar Textos (preliminar).
V2	Criar Texto (revisada), Organizar Textos (preliminar) Formatar Textos (preliminar).
V3	Criar Texto (definitiva), Organizar Textos (revisada) Formatar Textos (revisada).
Vn	...

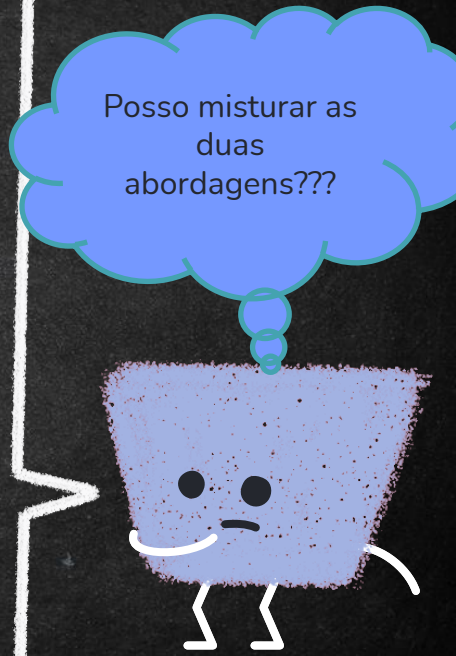
Modelo Incremental

V1	Criar Texto
V2	Criar Texto Organizar Textos
V3	Criar Texto Organizar Textos Formatar Textos
Vn	...



Modelo Iterativo Incremental

V1	Criar Texto (preliminar)
V2	Criar Texto (revisada) Organizar Textos (preliminar)
V3	Criar Texto (definitiva) Organizar Textos (revisada) Formatar Textos (preliminar)
Vn	...

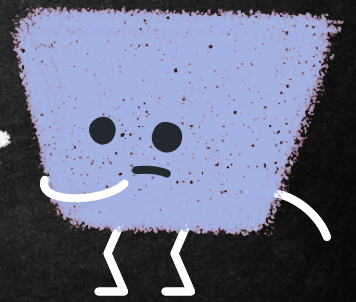


Modelo Iterativo e Incremental

- ✓ Desenvolvimento em fases, isto é, sistema é projetado e entregue em partes
- ✓ Tentativa de diminuir o tempo de desenvolvimento
- ✓ Usuário tem disponível alguma coisa mais cedo enquanto que o restante está sendo desenvolvido
- ✓ Dois sistemas funcionando em paralelo:

  Operacional ou em produção

  Em desenvolvimento



RUP – Uso do modelo Iterativo Incremental

RUP – Rational Unified Process é um método iterativo incremental para desenvolvimento de software

As atividades que ocorrem em cada fase do modelo em cascata podem ser “refinadas” (requisitos, projeto, implementação, etc) durante várias iterações do projeto.

Cada iteração (fase) gera um executável que é entregue ao cliente.

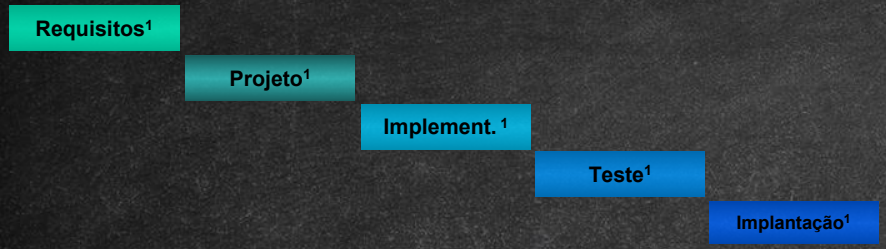


RUP – Uso do modelo Iterativo Incremental

- Requisitos
- Projeto
- Implement.
- Teste
- Implantação
- Manutenção



RUP – Uso do modelo Iterativo Incremental



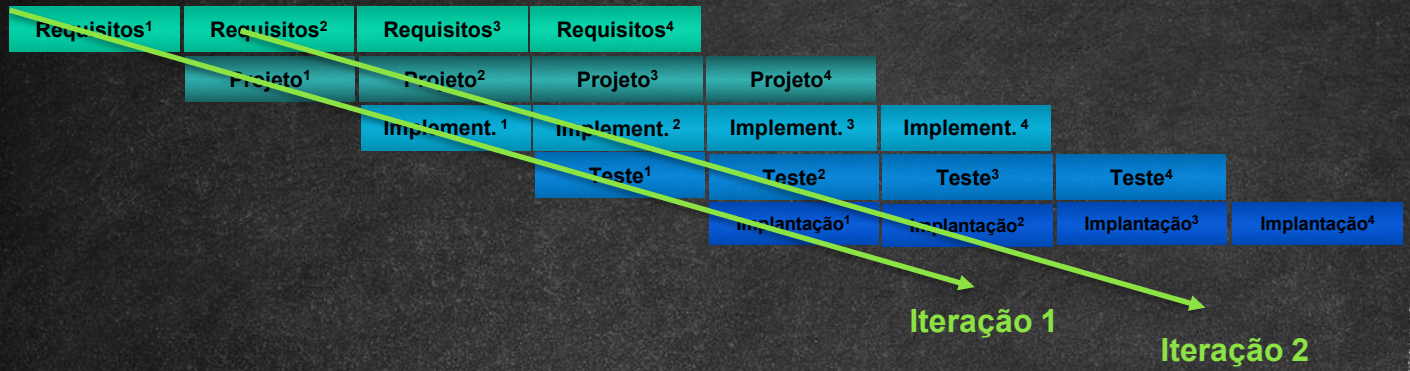


RUP – Uso do modelo Iterativo Incremental

Requisitos[1]	Requisitos[2]	Requisitos[3]	Requisitos[4]				
	Projeto[1]	Projeto[2]	Projeto[3]	Projeto[4]			
		Implement.[1]	Implement.[2]	Implement.[3]	Implement.[4]		
			Teste[1]	Teste[2]	Teste[3]	Teste[4]	
				Implantação[1]	Implantação[2]	Implantação[3]	Implantação[4]



RUP – Uso do modelo Iterativo Incremental





RUP – Vantagens

Melhor adaptação a mudanças de requisitos;

- ✓ Refinamentos de cada iteração

Melhor Gerenciamento de Escopo.

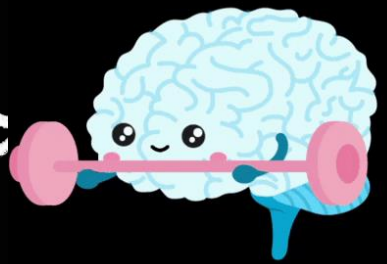
- ✓ Cada release agrega valor ao Cliente
- ✓ Se a arquitetura é robusta, a adição de mais funcionalidades é menos arriscada



Vamos Exercitar?

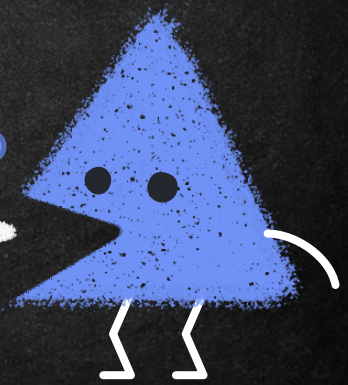
Socrative Student

ROOM: UNICEUB

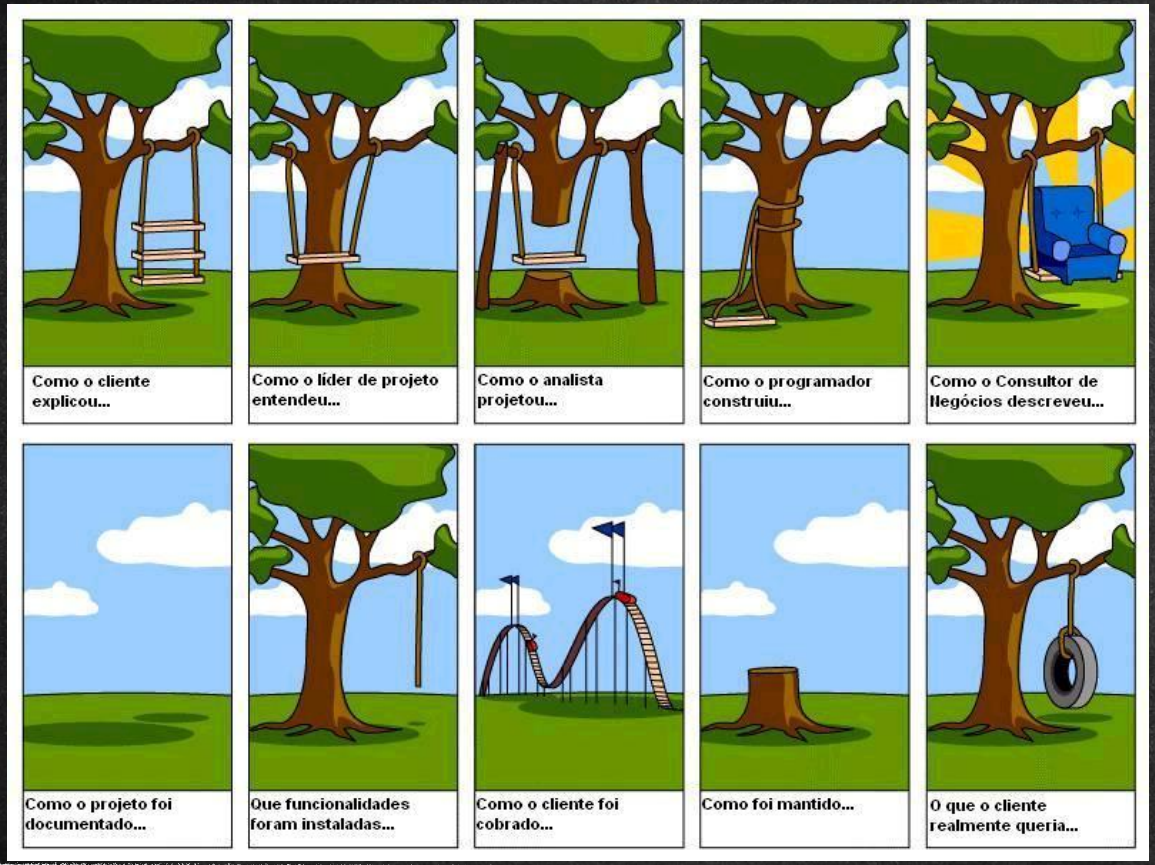


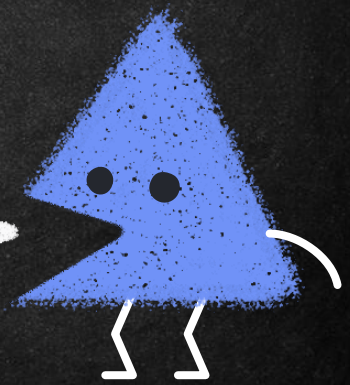
Métodos Ágeis

Como surgiu isso?

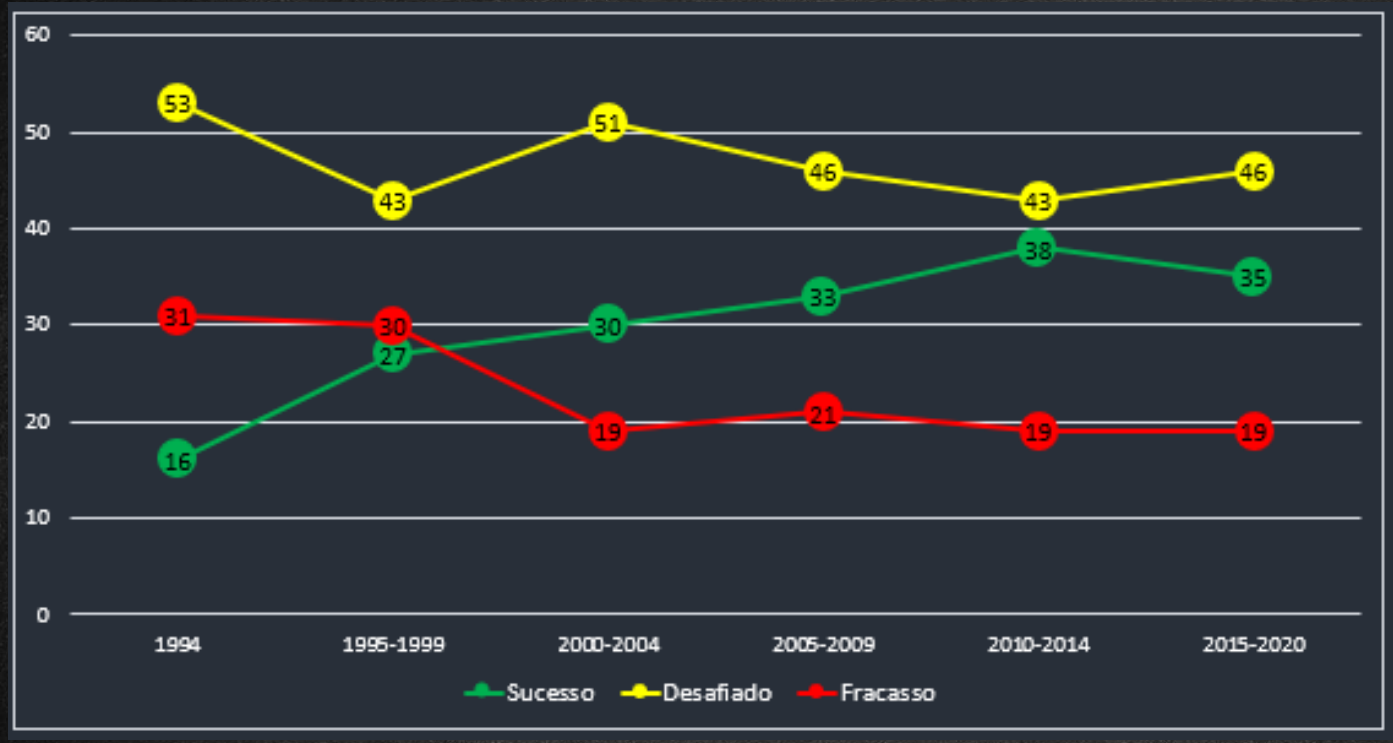


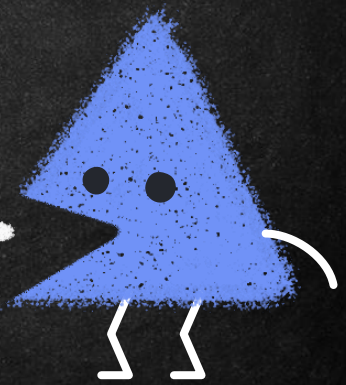
Uma história bem comum...





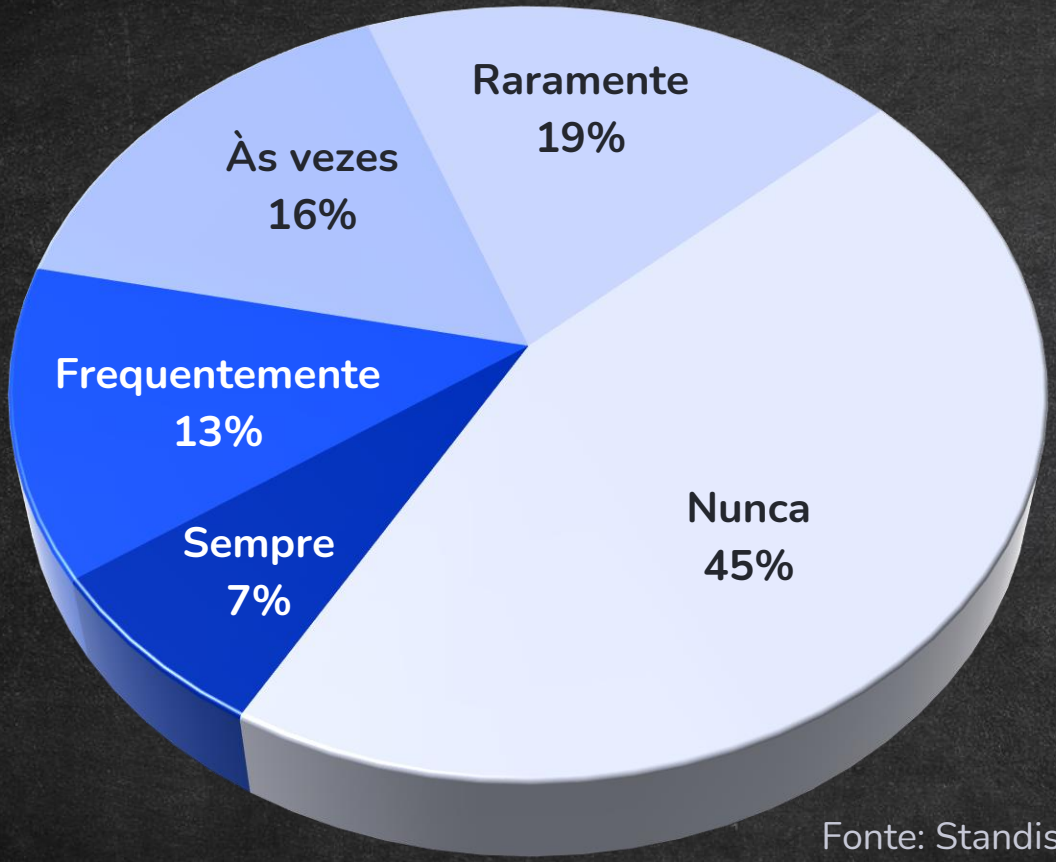
Índice de sucesso em Projetos de TI



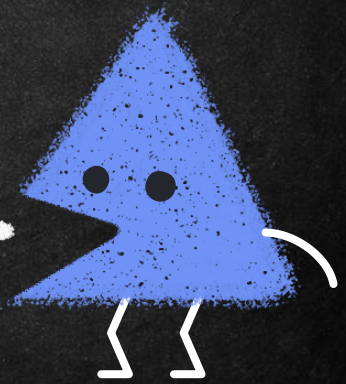


Fonte: Chaos Report 2020 - Standish Group

Uso de Funcionalidades em um SW

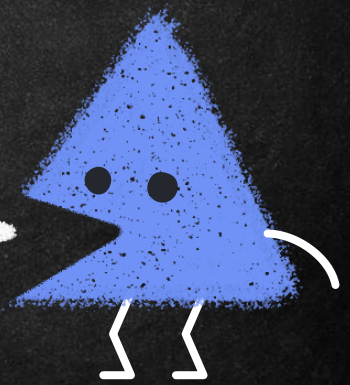


Fonte: Standish Group



Problemas no desenvolvimento de SW

- ✓ Os detalhes dos requisitos são **complexos** para as pessoas.
- ✓ Os clientes **não tem certeza** do que querem.
- ✓ Eles têm **dificuldade de expressar** tudo o que querem e pensam.
- ✓ Muitos detalhes do que eles querem só serão revelados **durante o uso**.
- ✓ Na medida em que vêem o produto sendo construído, eles **mudam de ideia**.
- ✓ Forças externas (como um produto ou serviço da concorrência) trazem **mudanças** ou **melhorias nos requisitos**



Manifesto Ágil – Valores

Indivíduos e suas interações

mais que

Ferramentas e processos

Software em funcionamento

mais que

Documentação abrangente

Colaboração com cliente

mais que

Negociação de contratos

Responder a mudanças

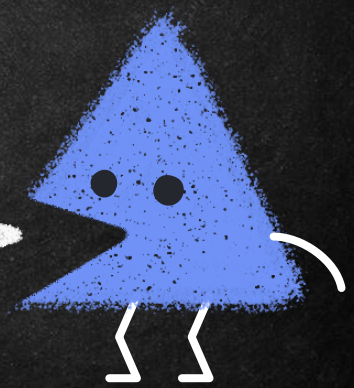
mais que

Seguir um Plano



Manifesto Ágil – 12 Princípios






Você já jogou batalha naval?

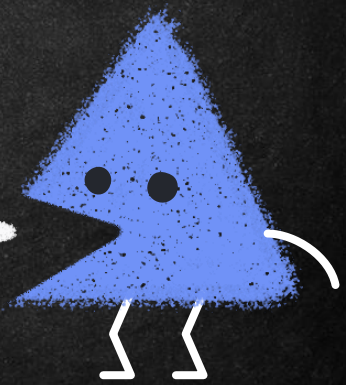
Instruções

Acesse (individualmente) o site abaixo:

https://boxuk.com/battleships

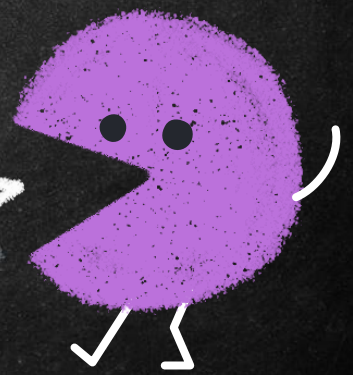
Regras

- ✓ Façam a Batalha Naval sem receber feedback
- ✓ Registre quantos navios você afundou (Ship sunk)
- ✓ Façam a Batalha Naval novamente, agora com feedback instantâneo
- ✓ Registre quantos navios vocês afundaram (Ship sunk)

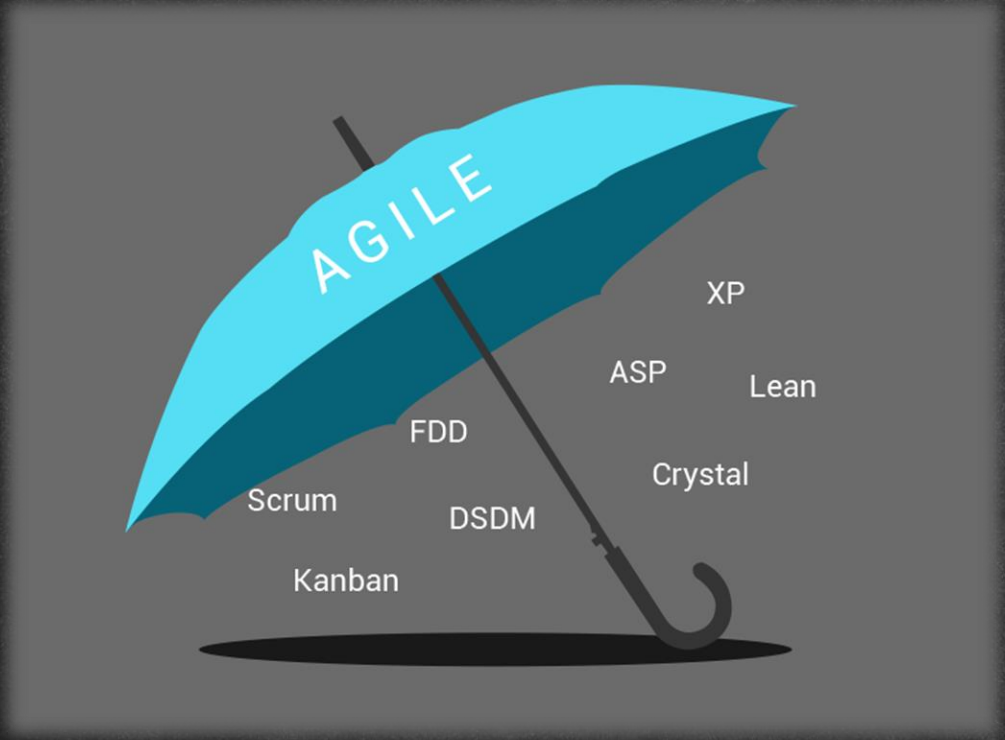


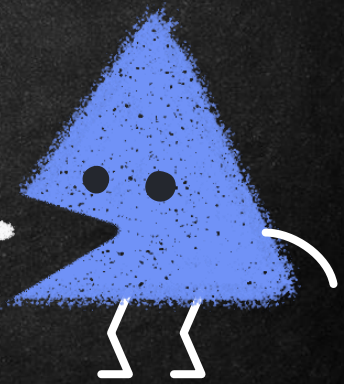
E aí?

- ✓ Em qual das duas vezes você obteve mais sucesso?
- ✓ Nos métodos tradicionais (cascata) temos feedback ao longo do desenvolvimento? E nos métodos ágeis?
- ✓ Feedback frequente é importante?

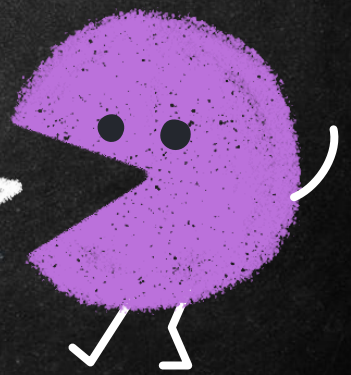


Alguns Métodos Ágeis



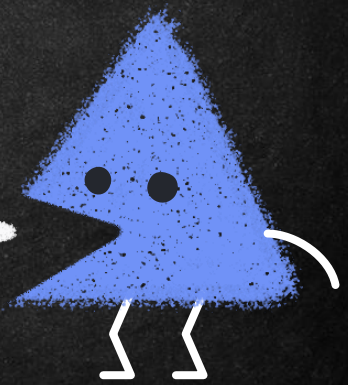


Como organizar o desenvolvimento?



O Desafio...

- Uma universidade quer criar um aplicativo para ajudar os estudantes a organizar sua vida acadêmica. O aplicativo poderá ter funcionalidades como calendário de provas e trabalhos, lembretes, consulta de notas, organização de atividades, ofertas de estágio, cursos extra-curriculares e outras ideias que surgirem durante o projeto.
- A Universidade quer disponibilizar uma primeira versão rapidamente para alguns alunos e, a partir do uso e do feedback deles, melhorar o aplicativo aos poucos.
- Vocês fazem parte da equipe responsável por descobrir como organizar esse desenvolvimento.



A Missão de vocês:

Cada grupo receberá uma situação relacionada ao desenvolvimento de um aplicativo para a universidade.

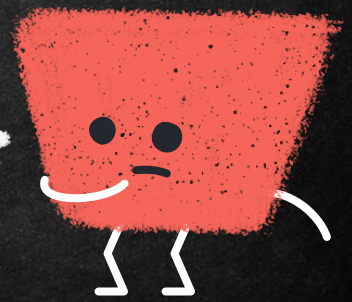
📖 Leiam juntos a situação recebida.

💬 Discutam as perguntas propostas no cartão.

🧠 Pensem no que vocês fariam se fossem responsáveis por organizar esse desenvolvimento.

✍️ Registrem as principais decisões do grupo.

🗣️ Preparem-se para compartilhá-las com a turma (1 minuto)

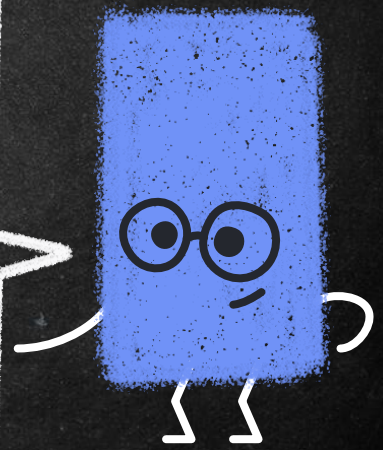


Algumas regras

- ✓ Não existe necessidade de conhecer nenhum método de desenvolvimento.
- ✓ Usem a experiência e o bom senso do grupo.
- ✓ Todos podem contribuir.
- ✓ Não pesquisem a “resposta certa”.
- ✓ O mais importante é explicar **por que vocês escolheram aquela solução**.

⏱️ **Tempo da missão: 8 minutos**

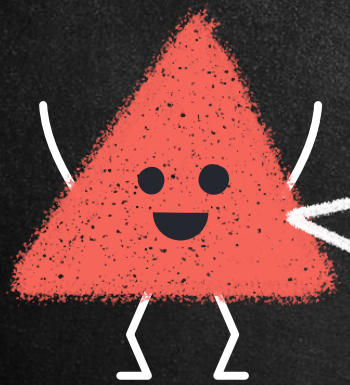
Vocês conseguem organizar um projeto de software sem conhecer um método pronto?

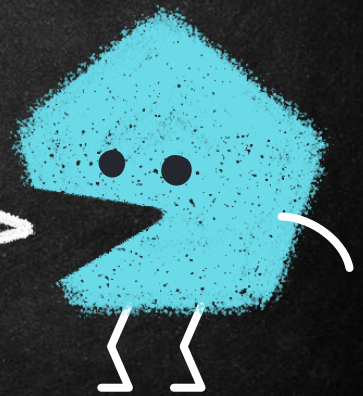


1

Quem cuida de quê?

Há muitas pessoas interessadas no aplicativo: estudantes , professores, gestores da universidade e a equipe que vai desenvolvê-lo.





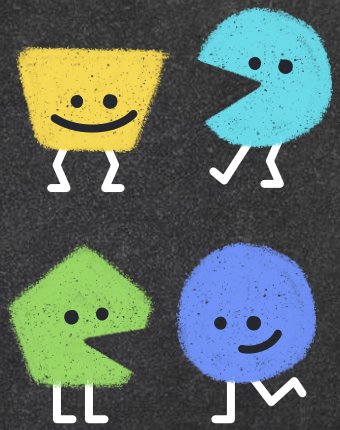
Quem cuida de quê?

Decide o que é mais importante



Product Owner
(Dono do Produto)

Constrói e testa o aplicativo



Desenvolvedores

Auxilia na organização e ajuda a remover impedimentos



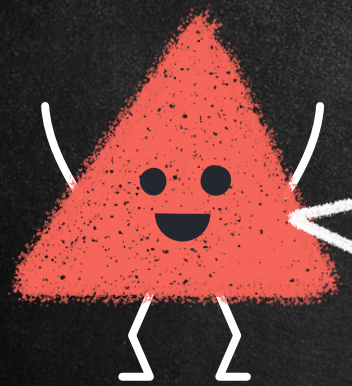
Scrum Master

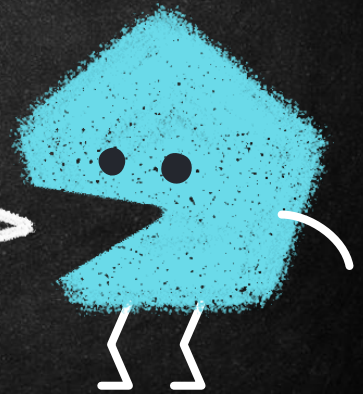


2

Temos muitas coisas para fazer. E agora?

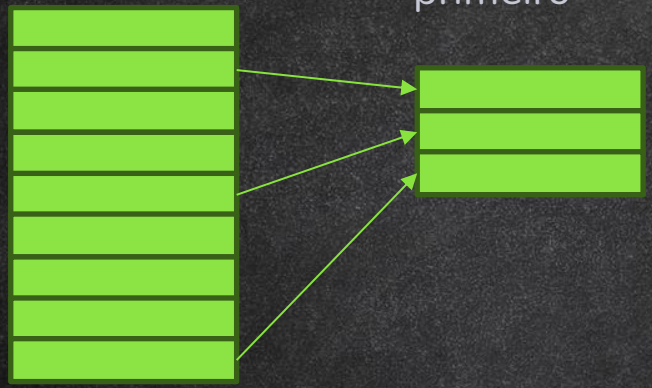
Os estudantes e professores deram dezenas de ideias para o aplicativo: calendário, notas, lembretes, horários, mensagens, trabalhos, frequência, integração com outras ferramentas etc.





Temos muita coisa para fazer. E agora?

Registro de todas as funcionalidades

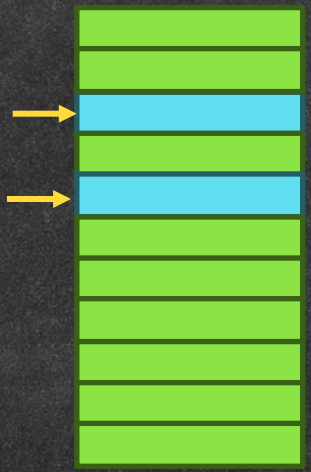


Backlog do Produto

Funcionalidades a serem feitas primeiro

Backlog da Sprint

Novas solicitações



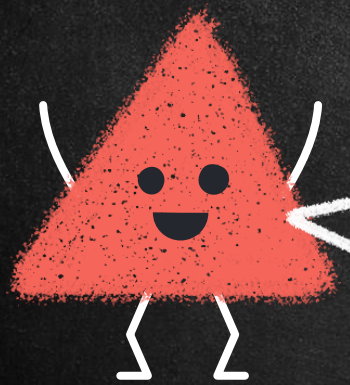
Atualização do Backlog do Produto

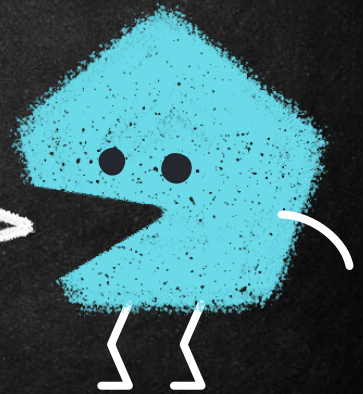


3

Como entregar sem esperar seis meses?

A universidade não quer esperar o aplicativo inteiro ficar pronto. Ela gostaria de colocar uma primeira versão nas mãos dos estudantes rapidamente.





Temos muita coisa para fazer. E agora?

Entregas em partes

Versão do aplicativo

Períodos curtos e regulares



Iterativo Incremental



Incremento



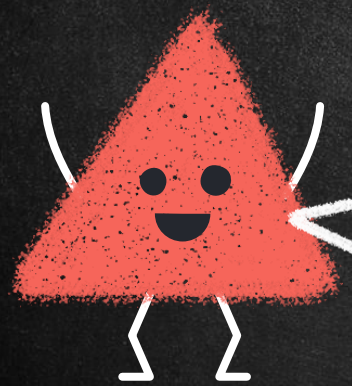
Sprints
(1 a 4 semanas)

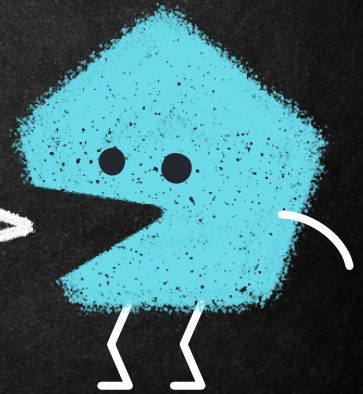


4

Começando um novo ciclo de trabalho

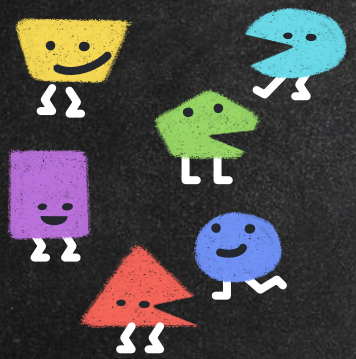
A equipe tem uma lista enorme de coisas que poderiam ser feitas. Amanhã começa um novo período de desenvolvimento.





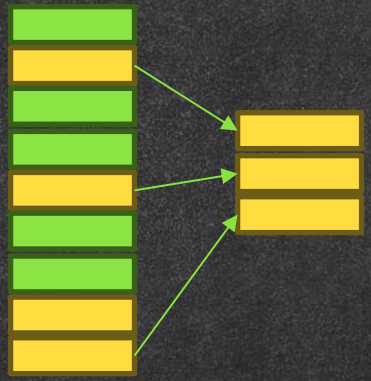
Começando um novo ciclo de trabalho

Combinar o que será entregue no ciclo



Planejamento da Sprint

Quais e quantas funcionalidades cabem no ciclo



Priorização e capacidade

Objetivo do trabalho



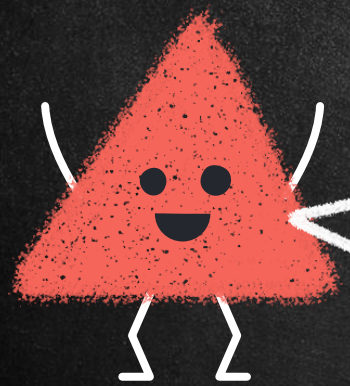
Meta da Sprint

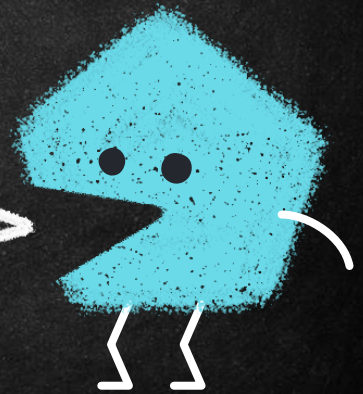


5

Começamos a desenvolver. Como saber se está dando certo?

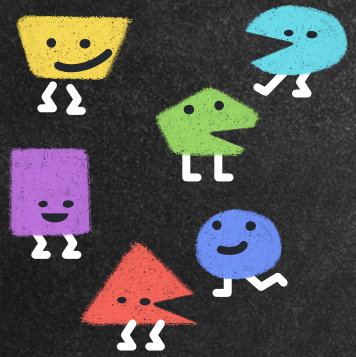
O ciclo já começou. Algumas tarefas estão avançando, outras estão atrasadas e um integrante descobriu um problema que pode afetar o trabalho dos colegas.





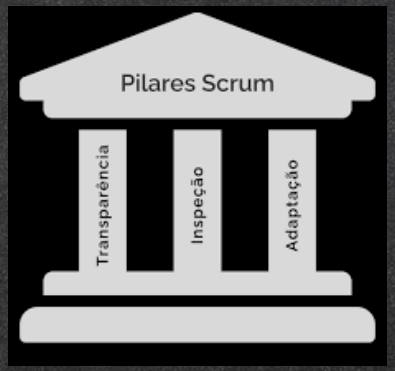
Começamos a desenvolver. Como saber se está dando certo?

Acompanhar o andamento



Reunião Diária

Ajustar a forma de trabalho e o produto



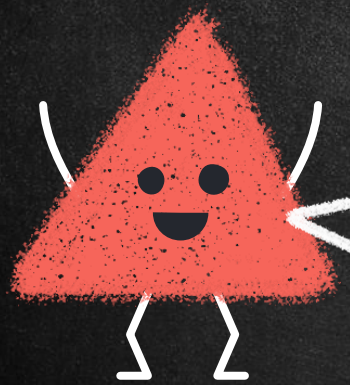
Transparência, Inspeção e Adaptação

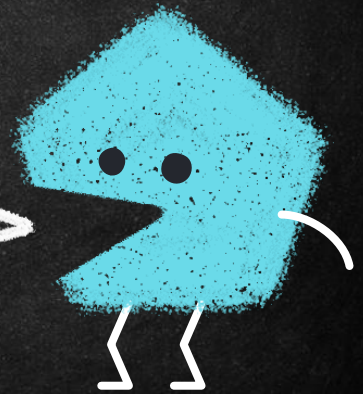


6

Terminamos. E agora?

O período de desenvolvimento terminou e existe uma nova versão funcionando do aplicativo.





Terminamos. E agora?

Avaliação e Feedback



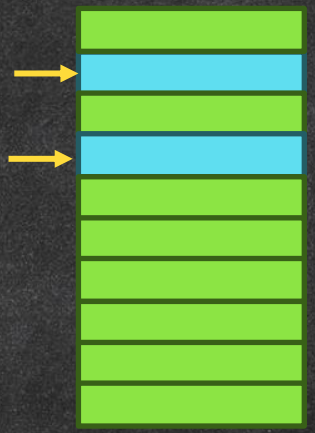
Revisão da Sprint

Como foi o trabalho?



Retrospectiva da Sprint

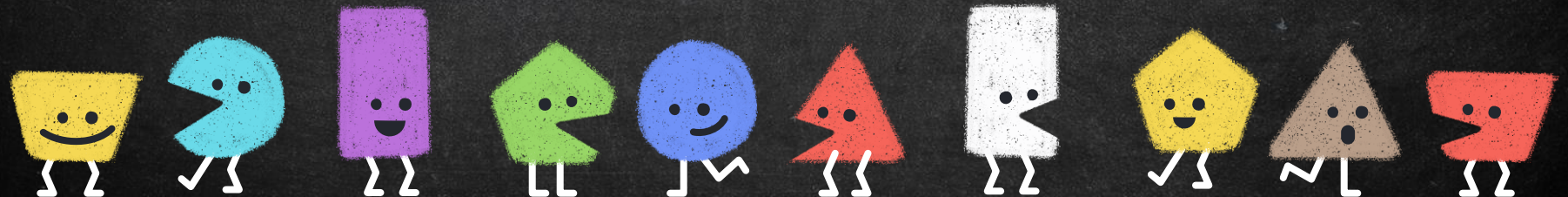
Novas necessidades



Atualização do Backlog do Produto



Parabéns!
Vocês acabaram de construir o Scrum... sem saber que era Scrum.



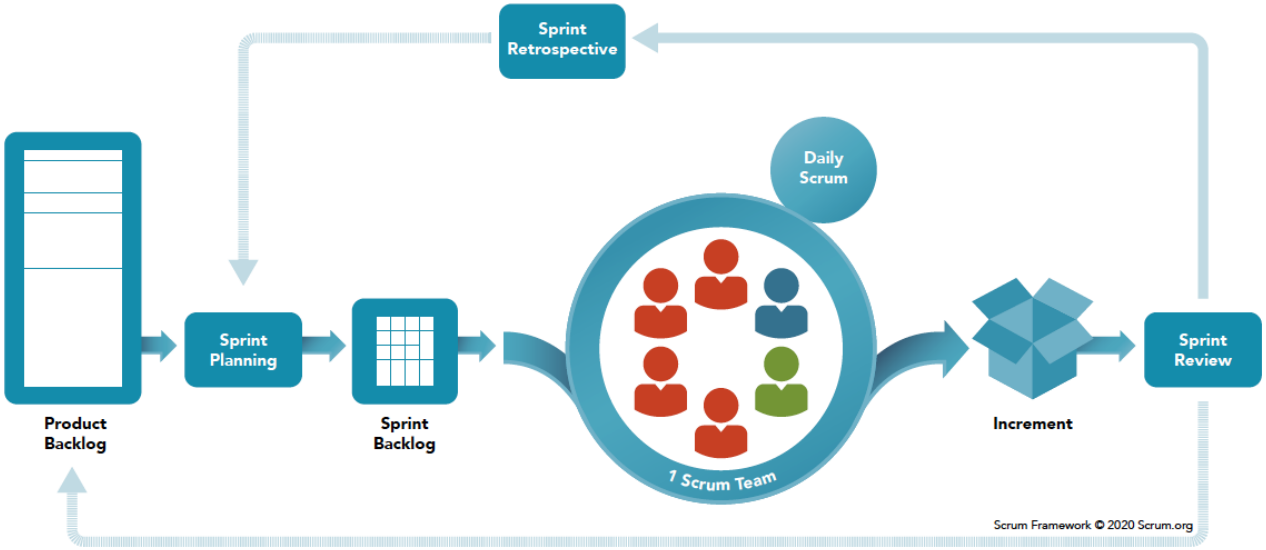
Scrum - Definição

"Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos"

Scrum Guide, 2020



SCRUM FRAMEWORK



Scrum.org™

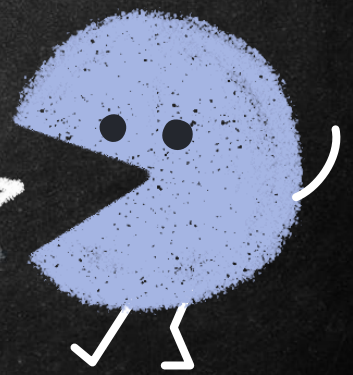


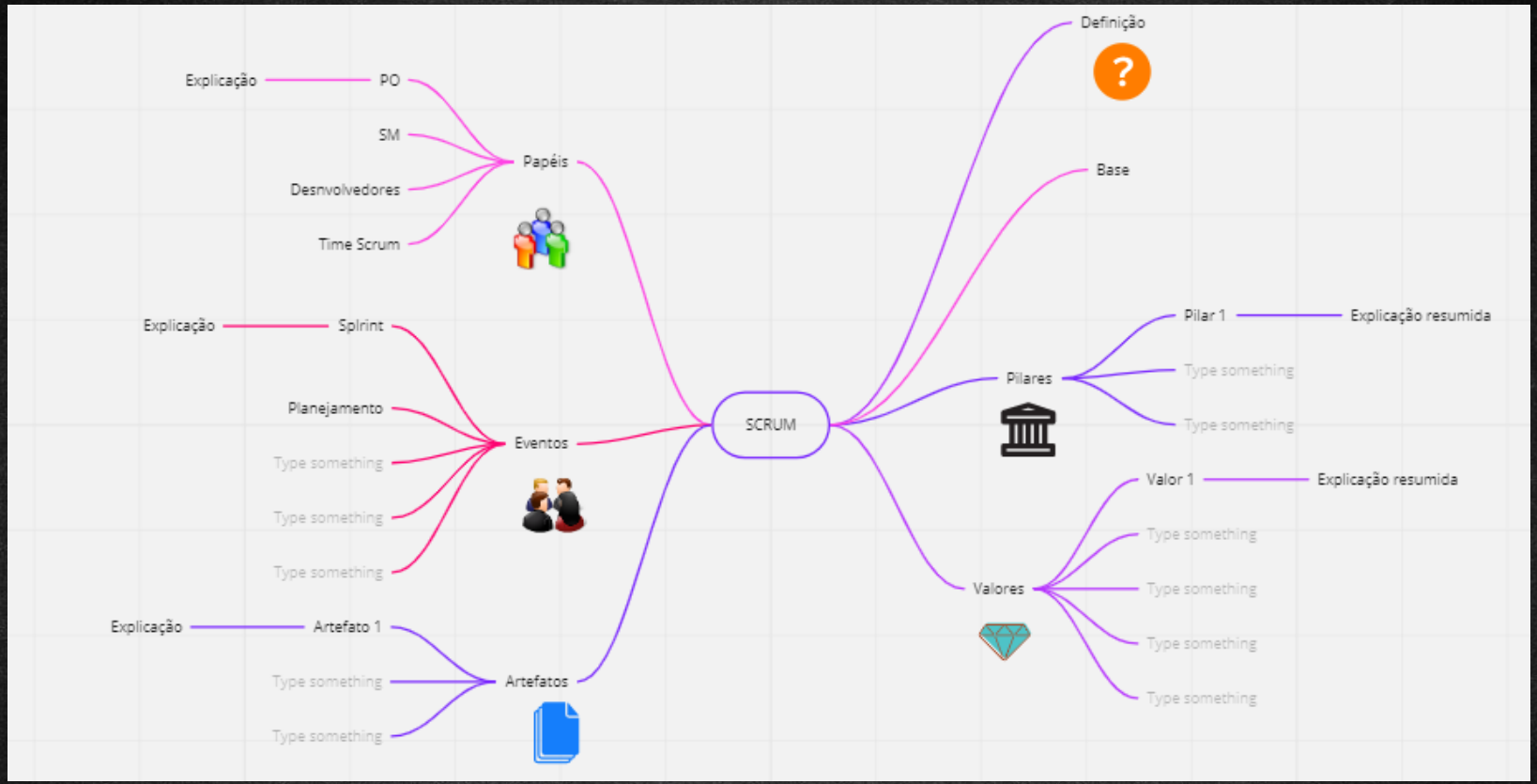
Vamos aprender mais?

Cada grupo deve montar um Mapa Mental sobre Scrum com os seguintes tópicos:

- ✓ Definição/Base
- ✓ Pilares e Valores
- ✓ Papéis
- ✓ Eventos
- ✓ Artefatos

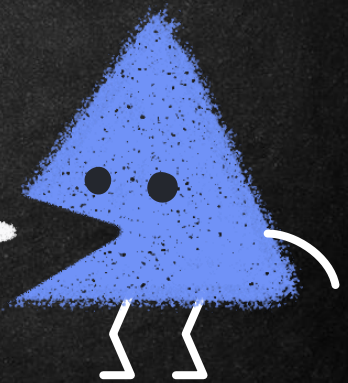
Utilize o Scrum Guide 2020 como base




SCRUM
Definição
Base
Pilares
Pilar 1
Explicação resumida
Type something
Type something
Valores
Valor 1
Explicação resumida
Type something
Type something
Type something
Type something
Papéis
Explicação
PO
SM
Desnvolvedores
Time Scrum
Eventos
Explicação
Splrint
Planejamento
Type something
Type something
Type something
Artefatos
Explicação
Artefato 1
Type something
Type something

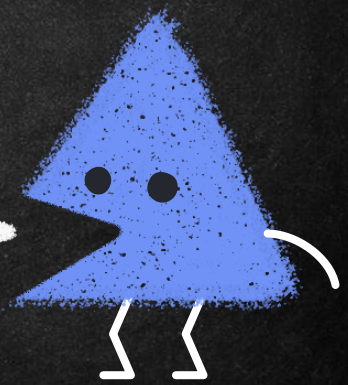
Resumindo...

- Modelos
  - Sequencial ou Linear
    - Cascata
    - Em V
  - Iterativo
    - Evolucionário
      - Prototipagem
      - Espiral
    - Incremental
      - RUP
      - Métodos Ágeis

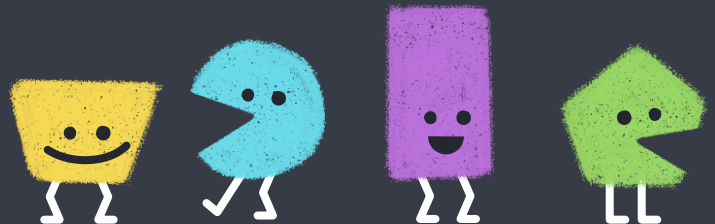


Considerações

- ✓ Nenhum modelo avalia os fatores comportamentais e organizacionais que afetam o resultado do projeto
- ✓ Curtis, Krasner e Iscoe definem 5 perspectivas:
  - ✓ **Individual**: percepção e motivação
  - ✓ **Projeto** e **Equipe**: dinâmica do grupo
  - ✓ **Empresa** e **Negócios**: comportamento organizacional afetando a produtividade e a qualidade



DÚVIDAS
???

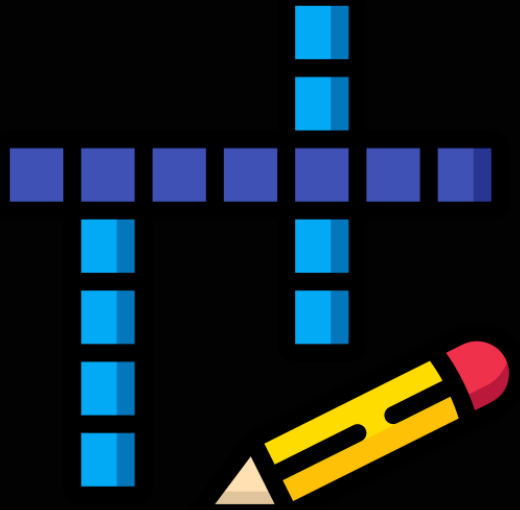




VAMOS EXERCITAR?



Aceita o desafio???



wordwall.net/pt/resource/4094736

